

小学 三年级上册 数学 全部 知识点 图解

人教版新教材 ·
2026学年使用
参考 · 手绘白板
风

学习路线

看得见：观察物体、线和角
算得准：混合运算、乘法、分数
用得上：长度单位、实践活动

● 概念

● 方法

● 易错点

● 公式

● 应用

1 观察物体

- ✓ 从前面、上面、左面观察同一物体，看到的图形可能不同。
- ✓ 观察积木组合时，先确定每层、每行、每列的小正方体数量。
- ✓ 根据视图还原物体，要同时满足多个方向看到的形状。
- ✓ 画视图时只画“能看到的面”，被挡住的部分不画。

前面  上面
 左面

口诀：换方向看，形状可能变；三

2 混合运算

- ✓ 没有括号：先算乘除，后算加减；同级运算从左往右。
- ✓ 有小括号：先算括号里面，再算括号外面。
- ✓ 列综合算式时，先判断题目中的数量关系，再安排括号。
- ✓ 脱式计算每一步只改要计算的一部分，未算部分照抄。

$$\begin{aligned} \text{例：} & 36 - 4 \\ & \times 7 = 36 - \\ & 28 = 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{例：} & (36 - \\ & 4) \times 7 = 32 \\ & \times 7 = 224 \end{aligned}$$

3 毫米、分米和千米

- ✓ 毫米适合量较短或较薄的物体，分米常用于估测，千米用于路程。
- ✓ 单位换算先想进率，再决定乘还是除。
- ✓ 比较长度时必须先统一单位。
- ✓ 估测前先找身边的标准：1厘米、1分米、1米。

$$\begin{aligned} 1 \text{ 厘米} &= 10 \text{ 毫米} \\ 1 \text{ 分米} &= 10 \text{ 厘米} \\ 1 \text{ 米} &= 10 \text{ 分米} \\ 1 \text{ 千米} &= 1000 \text{ 米} \end{aligned}$$

视图合起来，物体更清楚。

4 多位数乘一位数

- ✓ 口算：整十、整百数乘一位数，先按表内乘法算，再添0。
- ✓ 笔算：从个位乘起，哪一位满几十就向前一位进几。
- ✓ 中间有0也要乘，末尾有0可先乘非0部分再添0。
- ✓ 估算：把多位数看成接近的整十、整百数，判断答案范围。
- ✓ 解决问题：读清“每份多少、几份、一共多少”，常用乘法表示几个相同加数的和。

笔算要点：数位对齐 → 从个位乘 → 进位写小记号 → 乘完检查。

★ 数字编码

- ✓ 编码能简洁表示信息，如学号、门牌号、身份证号中的部分信息。
- ✓ 设计编码要有规则：位数固定、含义清楚、不重复、方便查找。
- ✓ 读编码时先找分段，再理解每段代表的意义。

年级 + 班级 + 座号 = 学号

★ 曹冲称象

5 线和角

- ✓ 核心思想是“等量替换”：大象的重量等于石头的总重量。
- ✓ 把不能直接测量的大物体，转化成可以分次测量的小物体。
- ✓ 数学中常用“转化”解决复杂问题。

转化路线：

大象 → 船下沉刻度 → 石头 → 分次称重 → 求和

- ✓ 线段有两个端点，可以测量长度；射线有一个端点；直线没有端点，可向两端无限延长。
- ✓ 角由一个顶点和两条边组成，角的大小与两边张开的程度有关。
- ✓ 直角、锐角、钝角要会辨认：锐角小于直角，钝角大于直角。
- ✓ 用三角尺找直角，用直尺画线段，标清端点和长度。

比较角：看张口，不看边长；画线段：先定端点，再量长度。

6 分数的初步认识

- ✓ 把一个整体平均分成几份，取其中的几份，可

7 复习与关联

- ✓ 把本册知识连起来：图形观察、数的运算、单位测量、分数表达。

以用分数表示。

- ✓ 分母表示平均分成的份数，分子表示取的份数。
- ✓ 同分母分数比较，分子大的分数大；分子相同，分母小的分数大。
- ✓ 同分母分数加减，分母不变，只把分子相加减。

1/4：把整体平均分成4份，取其中1份。

$$\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$$

✓ 解决问题要经历：读题、找信息、画图或列表、列式、计算、答题。

✓ 检查答案：单位是否正确，结果是否合理，是否回答了问题。

读题 → 画图 →
列式 → 计算 →
检查

○ 期末高频考点速查

计算类

图形类

应用类

混合运算顺序

乘法笔算进位

估算范围

同分母加减

三视图

线段/射线/
直线

直角

锐角

钝角

单位换算

编码规则

等量替换

画图分析数
量关系

注：按公开资料中“2025秋新版人教版三年级上册数学”目录整理，供2026学年预习、复习和打印使用。

建议打印：A3竖版 / 缩放至页面大小 / 彩色